ACTIVITÉ 2

Produire l'électricité sans trop de CO2

Objectif : comparer des chaînes de production d'énergie électrique selon leurs émissions de gaz à effet de serre.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le lycée veut choisir un fournisseur d'électricité « verte ». Toutes les centrales émettent-elles autant de dioxyde de carbone ?

DOCUMENT · ÉMISSIONS SUR TOUT LE CYCLE DE VIE (ORDRES DE GRANDEUR)

Moyen de production	CO_2 émis par kWh produit	Ressource
centrale au charbon	≈ 1 000 g	fossile
centrale au gaz	≈ 450 g	fossile
panneaux solaires	≈ 40 g	renouvelable
éoliennes	≈ 12 g	renouvelable
barrage hydraulique	≈ 6 g	renouvelable
centrale nucléaire	≈ 6 g	non renouvelable (uranium)

1 Quels moyens de production brûlent un combustible ? APP

2 Classe les moyens de production du plus émetteur au moins émetteur de CO_2. RÉA

3 L'atelier consomme 8 000 kWh par an. Calcule la masse de CO_2 émise si toute cette électricité venait d'une centrale au charbon, puis d'éoliennes. Donne les résultats en kg. RÉA

4 Par combien les émissions sont-elles divisées ? RÉA

DOCUMENT · LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Une ressource **renouvelable** se reconstitue rapidement à l'échelle humaine : vent, soleil, eau des rivières, biomasse. Les éoliennes et les panneaux solaires produisent de l'électricité **sans émettre de CO_2** au moment de la production, mais leur production dépend de la météo.

5 Donne un avantage et un inconvénient des éoliennes. ANA

6 Pourquoi le CO_2 est-il un problème pour le climat ? APP

7 Calcule la masse de CO_2 émise pour les 8 000 kWh si l'électricité venait d'une centrale au gaz. RÉA

ACTIVITÉ 2

Produire l'électricité sans trop de CO2

Objectif : comparer des chaînes de production d'énergie électrique selon leurs émissions de gaz à effet de serre.

45 min

DOCUMENT · LE MIX ÉLECTRIQUE FRANÇAIS

En France, l'électricité vient surtout du nucléaire (environ 65 %), de l'hydraulique (environ 12 %), de l'éolien et du solaire (environ 13 %) et du gaz (environ 7 %). Un kWh produit en France émet en moyenne environ 50 g de CO_2.

8 Calcule la masse de CO_2 émise pour les 8 000 kWh de l'atelier avec le mix français moyen. RÉA

9 Quel est l'inconvénient de l'électricité nucléaire, même si elle émet peu de CO_2 ? ANA

10 Rédige un court argumentaire pour convaincre le lycée de choisir une électricité d'origine renouvelable. COM